

คู่มือการวัดผลโมเดลลายนิ้วมือ V4 (ฉบับพื้นฐาน)

เขียนสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน machine learning ใช้ตัวเลขจริงจากโปรเจ็ค V4 เป็นตัวอย่างทั้งหมด เหมาะสำหรับพรีอ่าน

สารบัญ

1. [โมเดลของคุณทำอะไร \(ภาพรวม\)](#)
2. [ศัพท์พื้นฐานที่ต้องรู้ 10 คำ](#)
3. [Confusion Matrix — รากฐานของทุกอย่าง](#)
4. [เมตริกที่คำนวณจาก Confusion Matrix](#)
5. [Threshold — สวิตช์ที่เปลี่ยนทุกตัวเลข](#)
6. [กราฟ ROC คืออะไร](#)
7. [กราฟ DET คืออะไร](#)
8. [กราฟ PR \(Precision-Recall\) คืออะไร](#)
9. [เมตริกที่ไม่ผูกกับ threshold](#)
10. [วิธีเลือก Threshold ที่ดีที่สุด](#)
11. [สรุปทั้งหมดเป็นตารางเดียว](#)
12. [อภิธานศัพท์](#)

1. โมเดลของคุณทำอะไร

ปัญหาที่โมเดลแก้: "ภาพลายนิ้วมือ 2 ภาพนี้ มาจากนิ้วเดียวกันไหม?"



ไม่ใช่ การถามว่า "นี่คือนิ้วของใคร" (แบบนั้นต้องมี class 600 คน) **แต่เป็น** การถามว่า "ใช่/ไม่ใช่" (2 ทางเลือกเท่านั้น — เรียกว่า **binary verification**)

Output ของโมเดล

- ค่า **0.00–1.00** เรียกว่า **similarity score** หรือ **confidence**
- ใกล้ **1.00** → โมเดลมั่นใจว่า "ใช่ นิ้วเดียวกัน"
- ใกล้ **0.00** → โมเดลมั่นใจว่า "ไม่ใช่"
- ค่ากลาง ๆ เช่น 0.5 → โมเดลไม่แน่ใจ

ปัญหา: เราจะได้ยังไงว่าตอบ "ใช่" หรือ "ไม่ใช่"?

คำตอบ: ตั้ง **threshold** (เส้นแบ่ง) เช่น 0.70 - ถ้า $\text{score} \geq 0.70$ → ตอบ "ใช่" - ถ้า $\text{score} < 0.70$ → ตอบ "ไม่ใช่"

2. ศัพท์พื้นฐาน 10 คำ

ศัพท์	แปล / หมายถึง
Genuine pair	คู่ภาพที่ "ใช่" (นิ้วเดียวกันจริง) — ground truth = 1
Impostor pair	คู่ภาพที่ "ไม่ใช่" (คนละนิ้ว) — ground truth = 0
Positive / Negative	Positive = ตอบ "ใช่"
True / False	True = ทายถูก
Score	ตัวเลขที่โมเดลออก (0–1)
Threshold	เส้นแบ่ง score ที่จะตอบ "ใช่" หรือ "ไม่ใช่"
Ground truth	คำตอบที่ถูกต้องจริง ๆ (เรารู้จาก dataset)
Prediction	คำตอบที่โมเดลให้
Class imbalance	จำนวน genuine กับ impostor ไม่เท่ากัน
Open-set / Disjoint	ทดสอบกับคนที่โมเดล "ไม่เคยเห็น" ตอน train (โหดสุด ใกล้เคียงสถานการณ์จริง)

ตัวอย่างให้เห็นภาพ

สมมติเราทดสอบ 4000 คู่: - 2024 คู่เป็น Genuine (ground truth = 1) - 1976 คู่เป็น Impostor (ground truth = 0)

โมเดลทำนายโดยใช้ threshold 0.70: - คู่ที่ score $\geq 0.70 \rightarrow$ โมเดลตอบ "ใช่" (Positive prediction) - คู่ที่ score $< 0.70 \rightarrow$ โมเดลตอบ "ไม่ใช่" (Negative prediction)

แล้วเรามาเทียบกับ ground truth ว่าโมเดล "ทายถูก" หรือ "ทายผิด"

3. Confusion Matrix

Confusion Matrix = ตารางสรุปว่าโมเดลทำนาย "ถูก/ผิด" แบบไหนบ้าง

สำหรับงาน binary (มีแค่ 2 คำตอบ) จะเป็นตาราง 2x2:

		สิ่งที่โมเดลทำนาย	
		ทำนาย: ไม่ใช่ (Negative)	ทำนาย: ใช่ (Positive)
ของจริง (ground truth)	ไม่ใช่ (impostor)	TN	FP
	ใช่ (genuine)	FN	TP

4 ช่องนี้แปลว่าอะไร

ตัวย่อ	เต็ม	แปล	สถานการณ์
TP	True Positive	ทำนาย "ใช่" ถูก	คู่ที่ใช่จริง โมเดลตอบใช่ ✅
TN	True Negative	ทำนาย "ไม่ใช่" ถูก	คู่ที่ไม่ใช่จริง โมเดลตอบไม่ใช่ ✅
FP	False Positive	ทำนาย "ใช่" ผิด	คู่ที่ไม่ใช่จริง แต่โมเดลตอบใช่ ❌ (อันตราย — ปลอมคนปลอมหน้าผ่าน)
FN	False Negative	ทำนาย "ไม่ใช่" ผิด	คู่ที่ใช่จริง แต่โมเดลตอบไม่ใช่ ❌ (น่ารำคาญ — เจ้าของถูกปฏิเสธ)

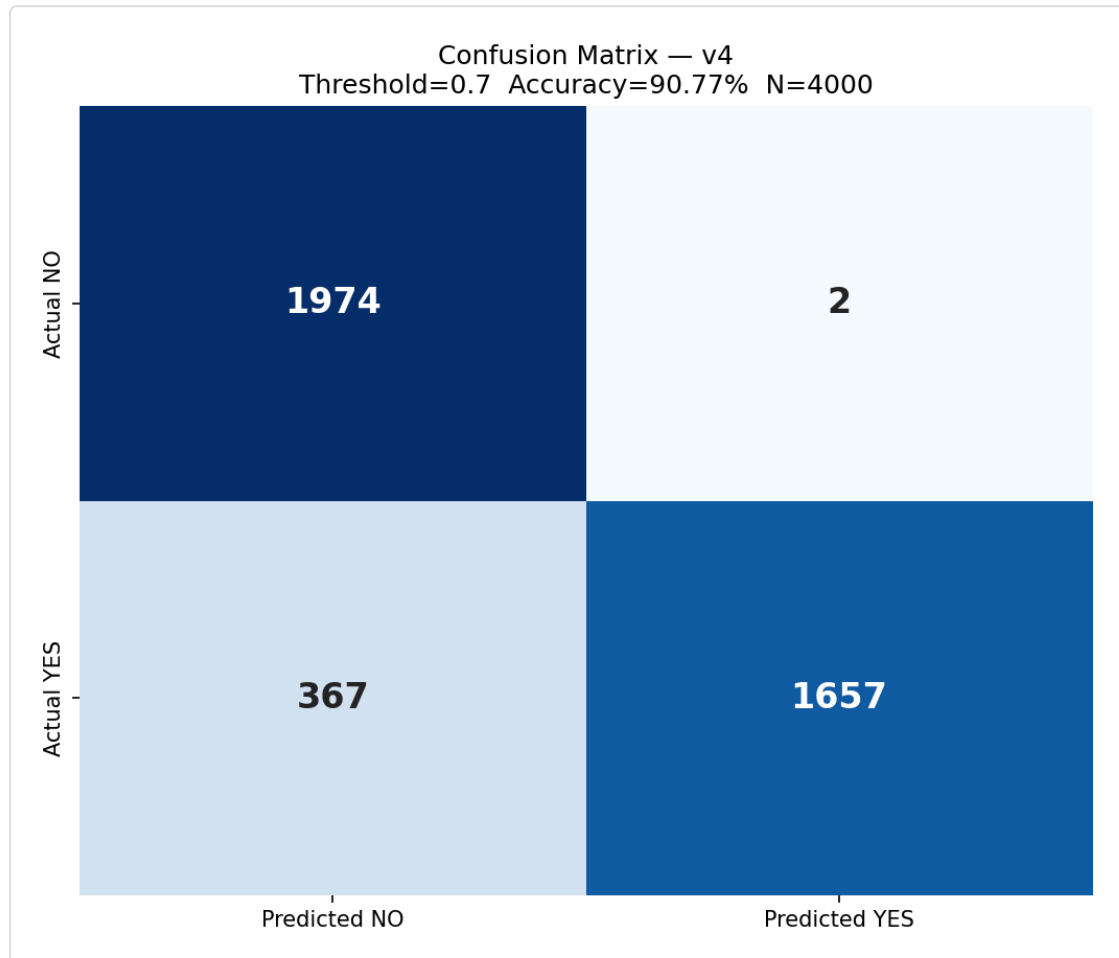
💡 **เทคนิคจำ:** - คำที่ 1 (True/False) = ทายถูกไหม - คำที่ 2 (Positive/Negative) = ทายว่าอะไร

ตัวอย่างจริงของโปรเจ็คคุณ (threshold 0.70)

		ทำนาย: ไม่ใช่	ทำนาย: ใช่	
ของจริง:ไม่ใช่	TN = 1974	FP = 2	รวม 1976 impostor	
ของจริง:ใช่	FN = 367	TP = 1657	รวม 2024 genuine	

อ่านยังงี้: - มี impostor 1976 คู่ → โมเดลตอบถูก 1974 คู่ (TN), ตอบผิด 2 คู่ (FP) - มี genuine 2024 คู่ → โมเดลตอบถูก 1657 คู่ (TP), ตอบผิด 367 คู่ (FN) - **โมเดลพลาดเจ้าของจริงเยอะ** (367 คู่) แต่แทบไม่พลาดในด้านปลอมคนปลอมหน้าเลย (2 คู่)

Confusion Matrix จริงของ V4



ภาพนี้คือ confusion matrix ของ V4 ที่ threshold 0.70 ดูเปรียบเทียบกับตารางด้านบน — เลข 4 ช่องตรงกัน

4. เมตริกจาก Confusion Matrix

ตัวเลข TP/TN/FP/FN ดิบมันอ่านยาก เลยมีคนคิดสูตรแปลงให้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เข้าใจง่ายขึ้น

4.1 Accuracy (ความถูกต้องโดยรวม)

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}} = \frac{\text{ทายถูกทั้งหมด}}{\text{ทั้งหมด}}$$

V4 ของคุณ: $(1657 + 1974) / 4000 = \mathbf{90.77\%}$

⚠ **ข้อควรระวัง:** Accuracy หลอกตา ถ้า class imbalance สมมุติ test set มี 99% impostor, 1% genuine → โมเดลโง่ที่ตอบ "ไม่ใช่" ทุกครั้ง ได้ Accuracy 99% เลย!

4.2 Precision (ทายว่าใช่ แล้วถูกกี่ %)

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}$$

V4: $1657 / (1657 + 2) = \mathbf{99.88\%}$

แปลว่า: ถ้าโมเดลตอบ "ใช่" 100 ครั้ง จะถูกจริง 99.88 ครั้ง — โมเดลของคุณ "ระมัดระวัง" มาก

4.3 Recall / TPR / Sensitivity (จับ "ใช่" ได้กี่ %)

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

V4: $1657 / (1657 + 367) = \mathbf{81.87\%}$

แปลว่า: จากคู่ genuine 100 คู่ โมเดลจับได้ 81.87 คู่ — **พลาด 18%** ชื่ออื่นของ Recall: **TPR** (True Positive Rate), **Sensitivity**

4.4 F1-score (สมดุล Precision + Recall)

$$\text{F1} = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

V4: 0.8998

ใช้เมื่อไหร่: เมื่อต้องการตัวเลขเดียวที่บอกทั้งสองด้าน

4.5 FAR / FMR (False Accept Rate — ปลอยคนแปลกหน้าผ่าน)

$$\text{FAR} = \frac{\text{FP}}{\text{FP} + \text{TN}} = \frac{\text{คู่ impostor ที่โมเดลตอบใช่ (ผิด)}}{\text{คู่ impostor ทั้งหมด}}$$

V4: $2 / (2 + 1974) = \mathbf{0.10\%}$

สำคัญที่สุดสำหรับ security — FAR ต่ำ = ระบบปลอดภัย

💡 ในวงการ biometric นิยมเรียก FAR ว่า **FMR** (False Match Rate) — หมายถึงสิ่งเดียวกัน

4.6 FRR / FNMR (False Reject Rate — ปฏิเสธเจ้าของจริง)

$$\text{FRR} = \frac{\text{FN}}{\text{FN} + \text{TP}} = \frac{\text{คู่ genuine ที่โมเดลตอบไม่ใช่ (ผิด)}}{\text{คู่ genuine ทั้งหมด}}$$

V4: $367 / (367 + 1657) = \mathbf{18.13\%}$

สำคัญสำหรับ usability — FRR สูง = ผู้ใช้ต้องสแกนซ้ำหลายรอบ น่ารำคาญ

💡 ชื่ออื่น: **FNMR** (False Non-Match Rate)

🔑 ความสัมพันธ์ FAR ↔ FRR

Tradeoff สำคัญ: ลด FAR → FRR เพิ่ม | ลด FRR → FAR เพิ่ม ไม่สามารถได้ทั้งสองอย่างต่ำพร้อมกัน (เว้นแต่โมเดลเก่งจริง ๆ)

5. Threshold

Threshold คือเลขที่เราตั้งเองว่า "score เท่าไหร่ถึงนับว่า ใช่"

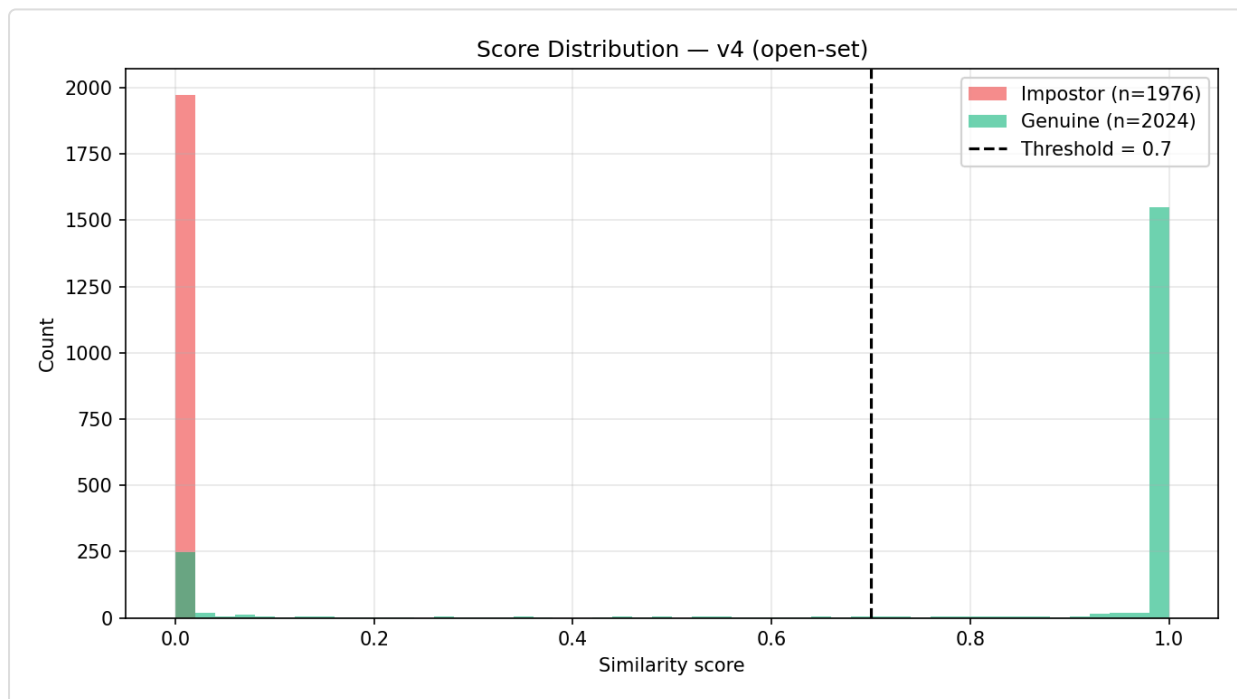
ทำไม **threshold** เปลี่ยน → ตัวเลขเปลี่ยนหมด

ลองดูจาก [V4/threshold_results v4.csv](#):

Threshold	TP	FP	FN	FAR	FRR	Accuracy
0.30	1704	2	320	0.10%	15.81%	91.95%
0.50	1686	2	338	0.10%	16.70%	91.50%
0.70	1657	2	367	0.10%	18.13%	90.77%
0.90	1608	2	416	0.10%	20.55%	89.55%

สังเกตว่า: - Threshold สูงขึ้น → โมเดลเข้มงวดขึ้น → FN เพิ่ม (FRR เพิ่ม), TP ลด - ในตัวอย่างนี้ FP/TN เกือบไม่เปลี่ยน → เพราะ impostor score กระจุกใกล้ 0 อยู่แล้ว

Score Distribution ของ V4



กราฟแท่งนี้แสดง: - **สีแดง (Impostor)** อัดอยู่ใกล้ 0 (โมเดลมั่นใจว่า "ไม่ใช่") - **สีเขียว (Genuine)** ส่วนใหญ่อยู่ใกล้ 1 (โมเดลมั่นใจว่า "ใช่") แต่มีหางยาวไปทางซ้าย → คู่ที่โมเดลพลาด - **เส้นประดำ** = threshold 0.70 — ทุกคู่ที่อยู่ขวาของเส้นจะถูกตอบว่า "ใช่"

คำถามสำคัญ: ตั้ง threshold เท่าไหร่ดี?

ไม่มีคำตอบเดียว — ขึ้นกับว่าระบบเอาไปใช้ทำอะไร:

ระบบ	ต้องการ	ตั้ง threshold
ATM, ตม., กองทัพ	FAR ต่ำสุด (กันคนแปลกหน้า)	สูง (เช่น 0.95)
ปลดล็อคมือถือ	สมดุล	กลาง (เช่น 0.5–0.7)
เปิดประตู office	สะดวก ให้ผ่านง่าย	ต่ำ (เช่น 0.3)

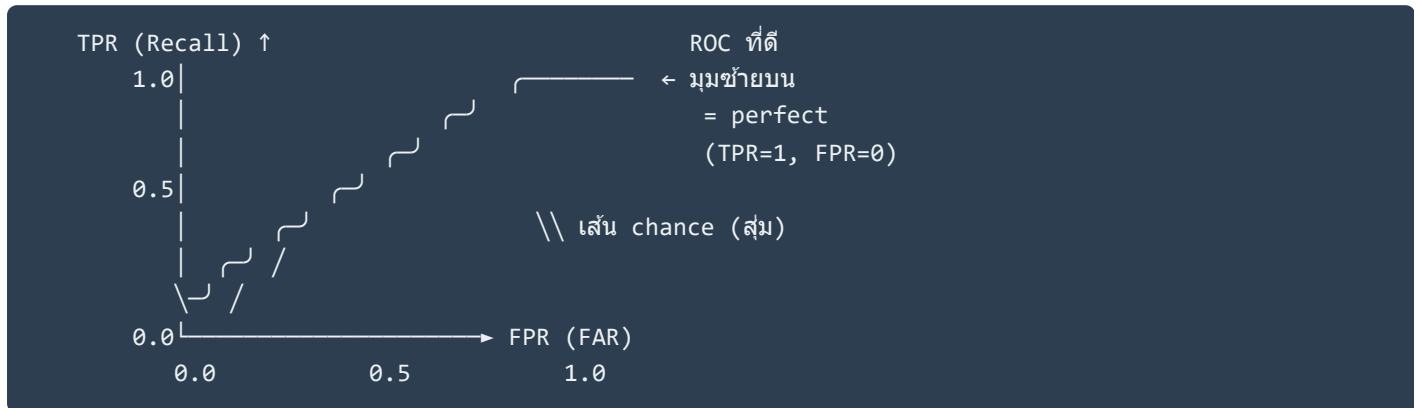
→ ดูวิธีเลือกที่ดีที่สุดในหัวข้อ 10

6. ROC Curve

ROC = Receiver **O**perating **C**haracteristic curve

มันคืออะไร

กราฟที่วาด **TPR (Recall)** บนแกน **Y** vs **FPR (FAR)** บนแกน **X** โดยลองทุก threshold ตั้งแต่ 0 ถึง 1



อ่านยังไง

- โค้งยิ่งโป่งขึ้นซ้ายบน = โมเดลยิ่งดี
- เส้นทแยงตรงกลาง = โมเดลสุ่ม (ไร้ค่า)
- แต่ละจุดบนเส้น = threshold ค่าหนึ่ง

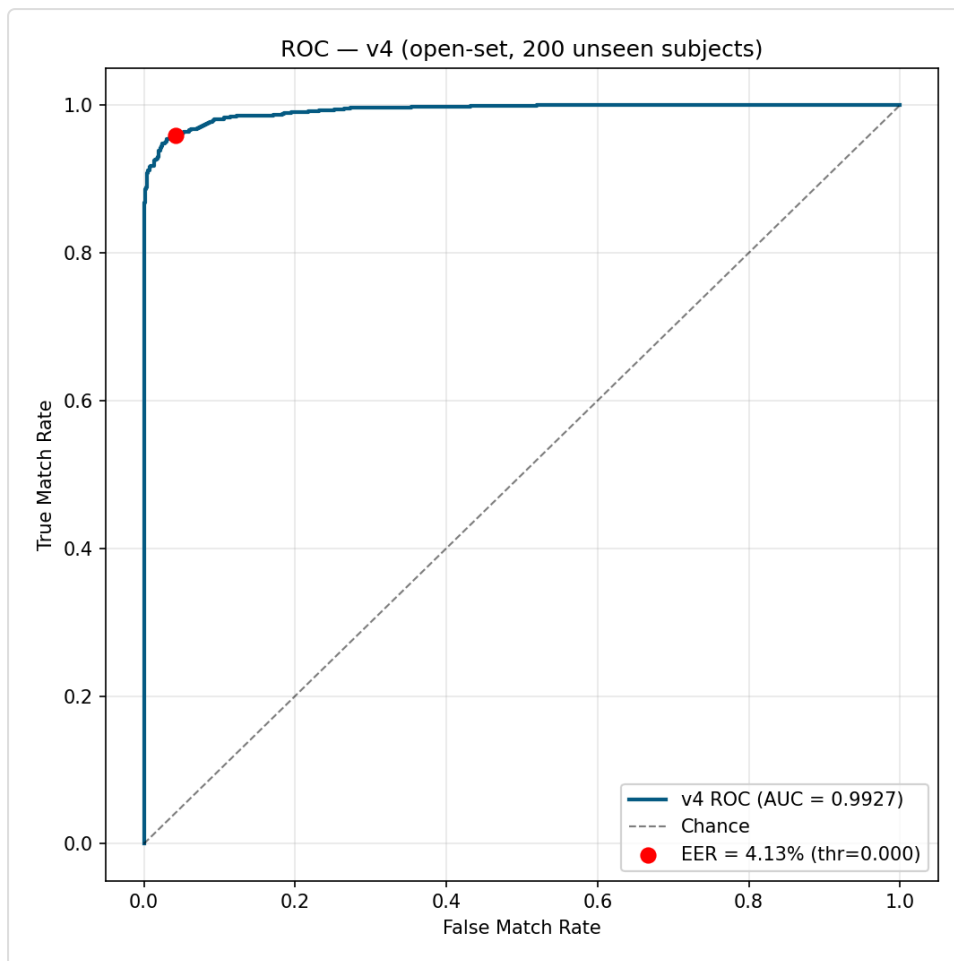
AUC = พื้นที่ใต้ ROC

AUC = Area **U**nder the **C**urve = ตัวเลข 0–1 ที่สรุปทั้งกราฟ

AUC	คุณภาพ
1.00	Perfect (แยกได้สมบูรณ์)
0.95+	ดีเยี่ยม
0.90+	ดี
0.80+	พอใช้
0.50	ไร้ค่า (เท่าสุ่ม)

V4 ของคุณ: AUC = 0.9927 → ดีเยี่ยม

ROC Curve จริงของ V4



สังเกตว่าโค้งเกือบติดมุมซ้ายบน — แปลว่าโมเดลแยก genuine กับ impostor ได้ดี จุดสีแดง = จุด **EER** (FAR = FRR) ซึ่งเป็น operating point มาตรฐาน

7. DET Curve

DET = **D**etection **E**rror **T**radeoff curve

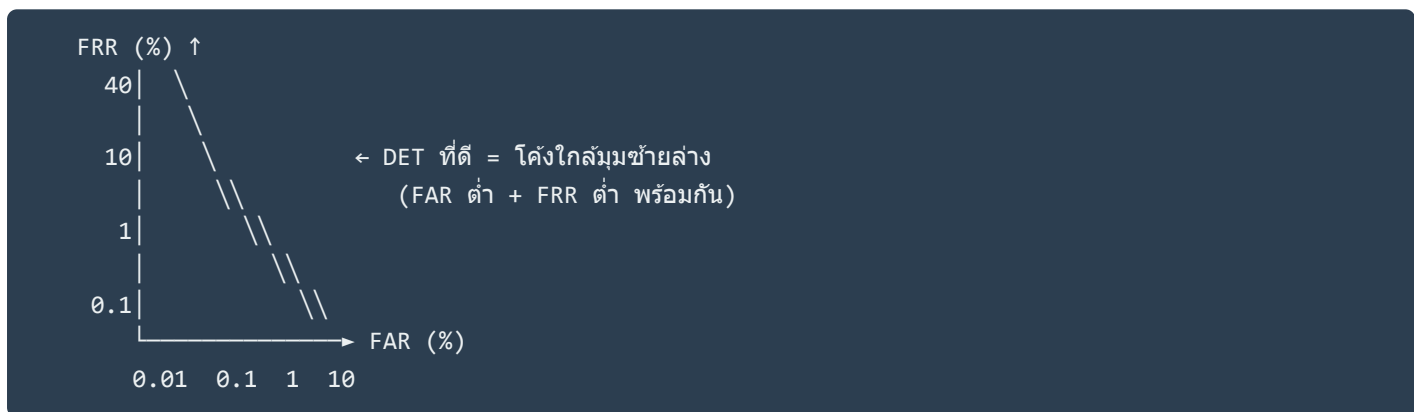
มันคืออะไร

คล้าย ROC แต่: - แกน X = **FAR** (เหมือนเดิม) - แกน Y = **FRR** (แทนที่จะเป็น TPR) - ทั้งสองแกนใช้สเกล probit (log) เพื่อขยายโซนเปอร์เซ็นต์ต่ำ ๆ

ทำไมต้องมี DET ในเมื่อมี ROC แล้ว

ROC ดูดีถ้า FAR สูง ๆ (0.1, 0.2, ...) แต่งาน biometric สนใจ **FAR ระดับเล็กมาก** (0.01%, 0.001%) ซึ่ง ROC อัดอยู่ที่มุมเล็ก ๆ มองไม่เห็น DET ขยายโซนนั้นออกมาให้เห็นชัด

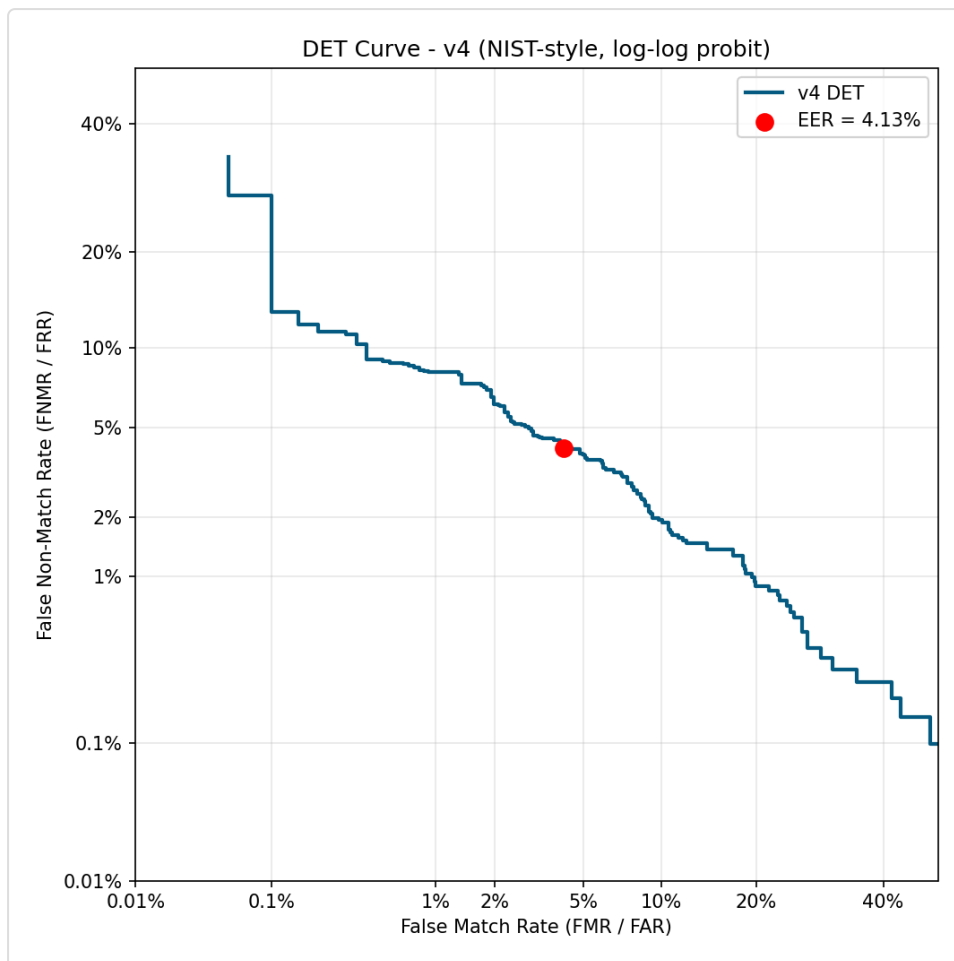
อ่านยังไง



โค้งใกล้มุมซ้ายล่าง = ดี (ตรงข้ามกับ ROC ที่ใกล้ซ้ายบน)

DET เป็น **มาตรฐานในเปเปอร์งาน biometric** (NIST ใช้)

DET Curve จริงของ V4



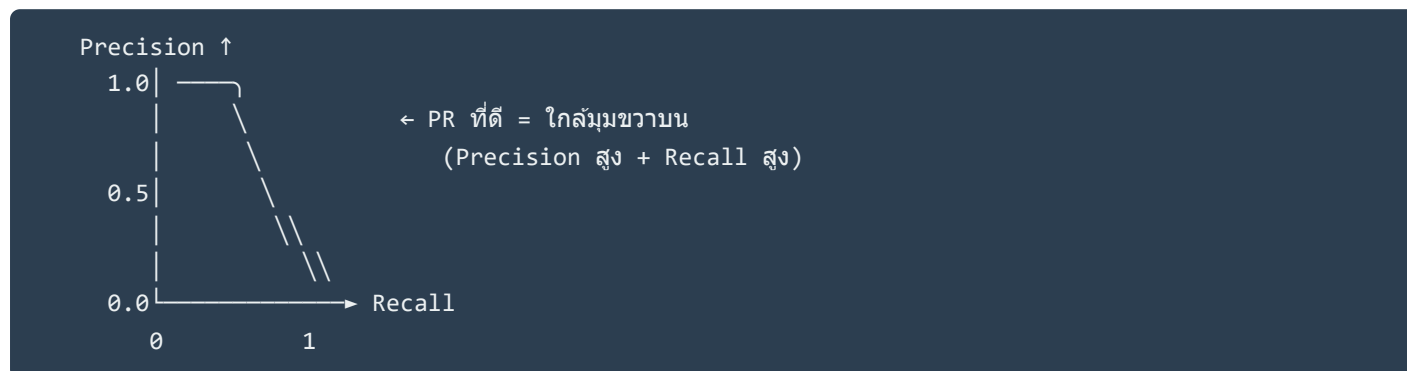
จากกราฟ DET ของ V4 เห็นว่าโค้งเข้าใกล้มุมซ้ายล่างพอสมควร — ที่ FAR 1% โมเดลพลาดเจ้าของจริง ~8% (จุดเดียวกับใน FNMR@FMR table)

8. PR Curve

PR = Precision-Recall curve

มันคืออะไร

วาด **Precision (Y)** vs **Recall (X)** เมื่อลองทุก threshold



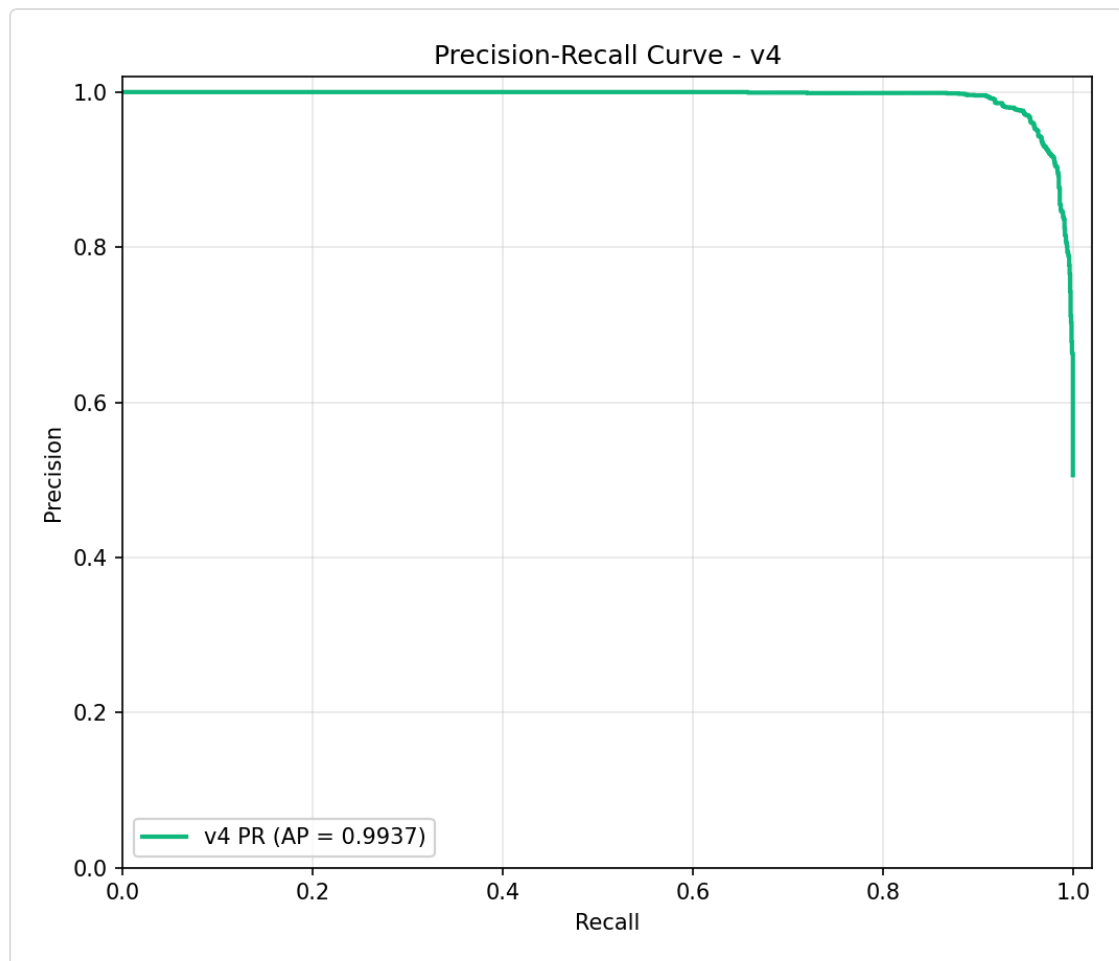
ใช้เมื่อไหร่

PR ดีกว่า ROC เมื่อ **class imbalance** รุนแรง (เช่น genuine น้อยกว่า impostor มาก ๆ)

AUC-PR (เรียกอีกชื่อ: Average Precision, AP)

V4: **AP = 0.9937** → ดีมาก

PR Curve จริงของ V4



โค้งใกล้มุมขวบนเกือบเป็นเส้นตรง — แปลว่าทั้ง Precision และ Recall สูงพร้อมกันเกือบทั้งช่วง threshold

9. เมตริกที่ไม่ผูกกับ threshold

เมตริกใน Confusion Matrix ทั้งหมด **ขึ้นกับ threshold** → เปลี่ยน threshold เลขเปลี่ยน แต่มีเมตริกอีกกลุ่มที่ **วัดทั้งโมเดล ไม่ขึ้นกับ threshold** ใช้เปรียบเทียบโมเดลตรง ๆ ได้

9.1 AUC-ROC (อธิบายแล้วในข้อ 6)

V4: 0.9927

9.2 AUC-PR (อธิบายแล้วในข้อ 8)

V4: 0.9937

9.3 EER (Equal Error Rate)

จุดบน ROC ที่ **FAR = FRR** (สมดุล)

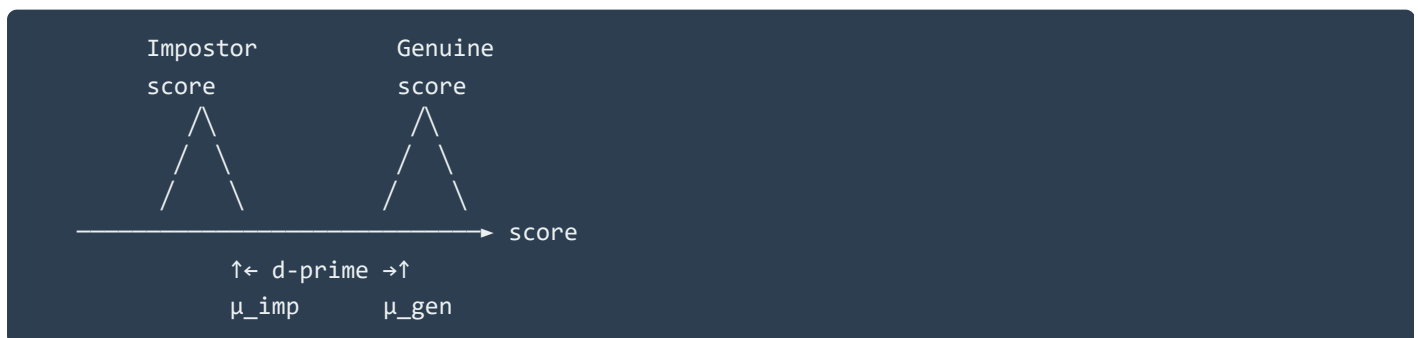


ตัวเลขเดียวที่สรุปคุณภาพระบบ **biometric** — ใช้เปรียบเทียบโมเดล/งานวิจัย

V4: **EER = 4.13%** (ที่ threshold ≈ 0)

9.4 d-prime (d')

วัด **ระยะห่าง** ของ 2 distributions (genuine กับ impostor) ในหน่วย standard deviation



$$d\text{-prime} = \frac{\mu_{\text{gen}} - \mu_{\text{imp}}}{\sqrt{(\sigma_{\text{gen}}^2 + \sigma_{\text{imp}}^2) / 2}}$$

d'	คุณภาพ
> 3	Excellent
2-3	Good
1-2	Fair
< 1	Poor

V4: **d' = 3.27** → Excellent

9.5 FNMR @ Fixed FMR (มาตรฐาน ISO/IEC 19795)

เลือก FMR (FAR) เป็นค่าคงที่ก่อน แล้วดูว่า FNMR (FRR) เป็นเท่าไร เช่น "ที่ FAR 0.1% โมเดลพลาดเจ้าของจริงกี่ %"
V4: | FMR target | FNMR | ไขกับ | |---|---|---| | 10% | 1.93% | Convenience | | 1% | 8.30% | Phone unlock | | 0.1% | 27.96% | Banking | | 0.01% | 100% ❌ | High security (V4 ทำไม่ได้) |

10. การเลือก Threshold

5 วิธีคลาสสิก

1. EER Threshold (สมดุล)

จุดที่ FAR = FRR — ใช้เป็น default ในงานวิจัย biometric

2. Youden's J Statistic

หาจุดที่ **TPR – FPR** สูงสุด — ตอบโดยให้คะแนนทั้งทายถูกฝั่ง positive และฝั่ง negative V4: threshold = 0.00, F1 = 0.9614 ← **ดีที่สุดสำหรับ V4**

3. F1-max

หาจุดที่ F1-score สูงสุด — เน้น Precision + Recall

4. Fixed-FAR Operating Point (มาตรฐานอุตสาหกรรม)

ฟิกซ์ FAR ที่ค่าที่ต้องการก่อน (เช่น 0.1%) แล้วเอา threshold ตรงนั้นมาใช้ **เหมาะสมที่สุดถ้ามีข้อกำหนด security ชัดเจน**

5. Cost-sensitive (ถ่วงน้ำหนักต้นทุน)

$$\text{cost} = C_{FA} \times \text{FAR} + C_{FR} \times \text{FRR}$$

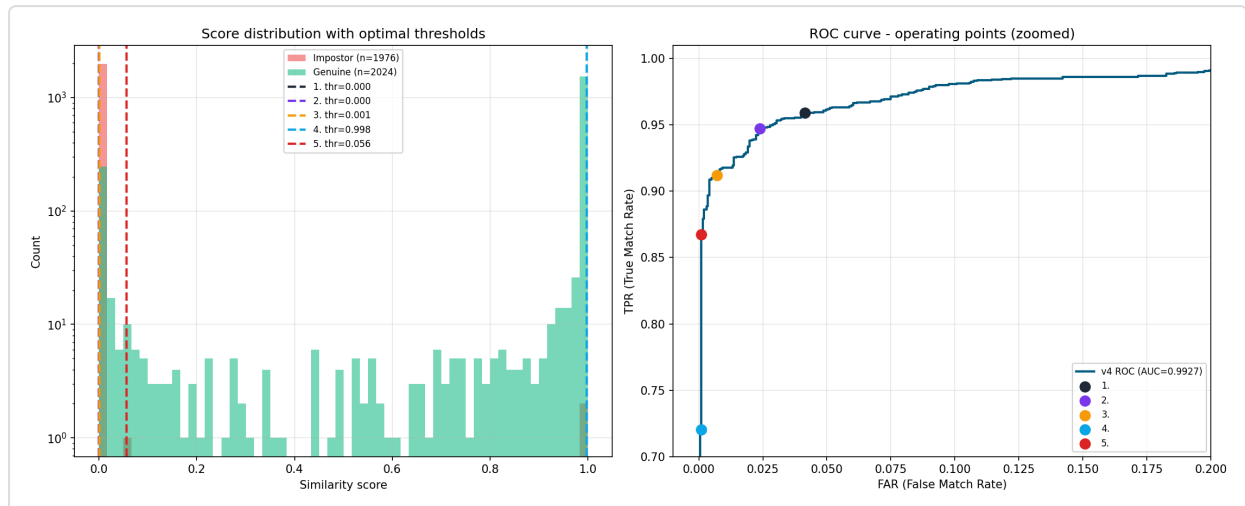
ถ้า FA แพงกว่า FR 100 เท่า → $C_{FA} = 100$, $C_{FR} = 1$ แล้วหา threshold ที่ cost ต่ำสุด

สรุปจากตาราง [V4/optimal_thresholds_v4.csv](#)

Method	Threshold	Accuracy	FAR	FRR	F1
EER	0.0000	95.88%	4.15%	4.10%	0.9592
Youden's J ★	0.0000	96.15%	2.38%	5.29%	0.9614
F1-max	0.0010	95.20%	0.71%	8.79%	0.9506
Fixed FAR 0.1%	0.9976	85.80%	0.10%	27.96%	0.8370
Cost-sensitive	0.0562	93.25%	0.10%	13.24%	0.9286
(default 0.70)	0.7000	90.77%	0.10%	18.13%	0.8998

คำแนะนำสำหรับโปรเจกต์: - ถ้านำเสนอเป็นงานทั่วไป → ใช้ **Youden's J** (F1 ดีสุด) - ถ้าพูดถึง security → ใช้ **Cost-sensitive** - threshold 0.70 ที่ใช้อยู่ → ไม่ดีที่สุด

เปรียบเทียบ 5 วิธีบนกราฟ



- **ภาพซ้าย:** Histogram ของ score แสดงตำแหน่ง threshold แต่ละวิธี (เส้นประสี)
- **ภาพขวา:** ROC แสดง operating point ของแต่ละวิธี (จุดสี)
- เห็นได้ว่า threshold 0.70 (default) ดังสูงเกินไป — อยู่เลยจุด optimal ไปมาก

11. Cheat Sheet

ตารางสรุปเมตริกทั้งหมด

เมตริก	สูตร	บอกอะไร	V4
Accuracy	$(TP+TN)/N$	ทายถูกรวม	90.77%
Precision	$TP/(TP+FP)$	ทายใช่แล้วถูกกี่ %	99.88%
Recall (TPR)	$TP/(TP+FN)$	จับใช่ได้กี่ %	81.87%
F1	$2PR/(P+R)$	สมดุล P,R	0.8998
FAR (FMR)	$FP/(FP+TN)$	ปล่อยคนแปลกหน้าผ่าน	0.10%
FRR (FNMR)	$FN/(FN+TP)$	ปฏิเสธเจ้าของ	18.13%
AUC-ROC	พื้นที่ใต้ ROC	คุณภาพรวม	0.9927
AUC-PR (AP)	พื้นที่ใต้ PR	คุณภาพเมื่อ imbalance	0.9937
EER	จุด FAR=FRR	สรุประบบ biometric	4.13%
d-prime	$\mu\text{-diff} / \sigma$	ระยะห่าง 2 distributions	3.27

กราฟทั้งหมดที่โปรเจกต์มี

ไฟล์	บอกอะไร
confusion_matrix_v4.png	2×2 grid TP/TN/FP/FN ที่ threshold 0.70
roc_curve_v4.png	TPR vs FAR ทุก threshold
det_curve_v4.png	FRR vs FAR (สเกล log) — มาตรฐาน NIST
pr_curve_v4.png	Precision vs Recall
score_distribution_v4.png	กราฟแท่งของ score แยก genuine/impostor
threshold_methods_v4.png	เปรียบเทียบ 5 วิธีเลือก threshold

เลือกเมตริกตามจุดประสงค์

จะตอบคำถามว่า...	ใช้เมตริก
โมเดลโดยรวมดีไหม	AUC, EER, d-prime
ระบบปลอดภัยไหม	FAR, FAR @ fixed FRR
ใช้งานสะดวกไหม	FRR, Recall
สมดุลโดยรวม	F1, Accuracy
เปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น	EER, AUC, DET curve

12. Glossary

ศัพท์เรียงตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ → แปล)

ศัพท์	ความหมาย
Accuracy	ความถูกต้องโดยรวม (TP+TN)/ทั้งหมด
AUC	Area Under Curve — พื้นที่ใต้กราฟ ROC หรือ PR
AP	Average Precision = AUC-PR
Binary classification	งานที่มี 2 class (ใช่/ไม่ใช่)
CMC	Cumulative Match Characteristic — กราฟสำหรับงาน identification 1-to-many
Confusion matrix	ตาราง TP/TN/FP/FN
d-prime (d')	ระยะห่าง 2 distributions ในหน่วย std
DET curve	กราฟ FRR vs FAR สเกล log
EER	Equal Error Rate — จุด FAR = FRR
FAR / FMR	False Accept / Match Rate — ปลอมคนแปลกหน้าผ่าน
FN	False Negative — ทายไม่ใช่ ผิด
FP	False Positive — ทายใช่ ผิด
FPR	False Positive Rate = FAR
FRR / FNMR	False Reject / Non-Match Rate — ปฏิเสธเจ้าของ
F1-score	สมดุล Precision + Recall
Genuine	คู่ที่เป็นนิ้วเดียวกันจริง
Ground truth	คำตอบจริงที่เรารู้
Identification	งาน 1-to-many ("นี่คือใคร")
Impostor	คู่ที่คนละนิ้ว
Open-set	ทดสอบกับคนที่ไม่เคยเห็นตอน train
Operating point	threshold ที่เลือกใช้งานจริง
Precision	$TP/(TP+FP)$ — ทายใช่แล้วถูกกี่ %
PR curve	Precision-Recall curve
Recall / TPR / Sensitivity	$TP/(TP+FN)$ — จับใช่ได้กี่ %
ROC curve	TPR vs FPR ทุก threshold
Score	output ของโมเดล (0–1)
Similarity score	score ที่บอกว่า 2 ภาพเหมือนแค่ไหน
Siamese network	โมเดลที่รับ 2 ภาพแล้วเปรียบเทียบ

ศัพท์	ความหมาย
Specificity / TNR	$TN / (TN + FP)$ — จับไม่ใช่ได้กี่ %
Threshold	เส้นแบ่ง score ว่าตอบใช่/ไม่ใช่
TN	True Negative — ทายไม่ใช่ ถูก
TP	True Positive — ทายใช่ ถูก
TPR	True Positive Rate = Recall
Verification	งาน 1-to-1 ("นี่ใช่คนนี้ไหม")
Youden's J	$TPR - FPR$ (ใช้หา threshold)

ภาคผนวก: คำถามที่อาจเจอตอนสอบ/นำเสนอ

Q: ทำไมไม่ใช่ Accuracy อย่างเดียว? A: เพราะ Accuracy หลอกตาเมื่อ class imbalance และไม่บอกว่าผิดแบบไหน (FP หรือ FN) ซึ่งในงาน biometric ผลกระทบต่างกันมาก

Q: FAR กับ FRR ลดทั้งคู่พร้อมกันได้ไหม? A: ได้ ถ้าโมเดลเก่งขึ้น (เปลี่ยน threshold ลดได้แค่อันใดอันหนึ่ง) — วิธีดูคือ กราฟ ROC โป่งขึ้นซ้ายบน หรือ EER ลดลง

Q: ทำไม V4 มี FRR สูง (18%) ทั้ง ๆ ที่ FAR ต่ำ? A: เพราะ threshold 0.70 ที่ใช้อยู่สูงเกินไป → โมเดล "เข้มงวด" เกิน ปฏิกิริยาของจริงเยอะ → ควรลด threshold ลงเป็น ~ 0.00 (Youden's J) จะได้ FRR 5% โดย FAR ยังต่ำ

Q: AUC = 0.99 แปลว่าโมเดล Accuracy 99% ใช่ไหม? A: **ไม่ใช่!** AUC วัดความสามารถ "แยก" 2 class โดยไม่สนใจ threshold ส่วน Accuracy วัดที่ threshold เฉพาะ — โมเดล AUC 0.99 อาจมี Accuracy 80% ที่ threshold หนึ่ง และ 95% ที่อีก threshold

Q: ทำไมต้องมีหลายกราฟ (ROC, DET, PR) มันบอกเรื่องเดียวกันไหม? A: ใช่และไม่ใช่ — ข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน (TP/TN/FP/FN ที่ทุก threshold) แต่มุมมองต่างกัน: - **ROC** ดูภาพรวม - **DET** ขยายโซน FAR ต่ำ (สำคัญสำหรับ biometric) - **PR** ดีกว่า ROC ตอน imbalance

เอกสารฉบับนี้เขียนสำหรับโปรเจกต์ Fingerprint Matching V4 — ใชคู่กับไฟล์ผลลัพธ์ใน **V4/**